

Exercise 5.3 Consider the matrix

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{bmatrix}$$

- Determine, on paper, a real SVD of A in the form $A = U \Sigma V^T$. The SVD is not unique, so find the one that has the minimal number of minus signs in U and V .
- List the singular value, left singular vectors, and right singular vectors of A . Draw a careful, labeled picture of the unit ball in $\mathbb{R}^2$ and its image under A , together with singular vectors, with the coordinates of their vertices marked.
- What are the 1-, 2-, ∞ -, and Frobenius norm of A .
- Find A^{-1} not directly, but via the SVD.
- Find the eigenvalue λ_1, λ_2 of A
- Verify that $\det A = \lambda_1 \lambda_2$ and $|\det A| = \sigma_1 \sigma_2$
- What is the area of the ellipsoid onto which A maps the unit ball of $\mathbb{R}^2$?

Giải

- Ta sẽ suy ra U từ phương trình $AA^T = U \Sigma \Sigma^T U^T$

$$\text{Ta có: } AA^T = \begin{bmatrix} 125 & 75 \\ 75 & 125 \end{bmatrix} = 25 \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{đa thức đặc trưng của } \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \text{ là}$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} 5 - \lambda & 3 \\ 3 & 5 - \lambda \end{bmatrix} \right) = (\lambda - 8)(\lambda - 2)$$

$\Rightarrow$ Trị riêng của AA^T là $\lambda_1 = 200$ và $\lambda_2 = 50$

$\Rightarrow$ Singular values của A là $10\sqrt{2}$ và $2\sqrt{2}$

Ta giải phương trình:

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} U = U \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} a & b \\ a & -b \end{bmatrix}$$

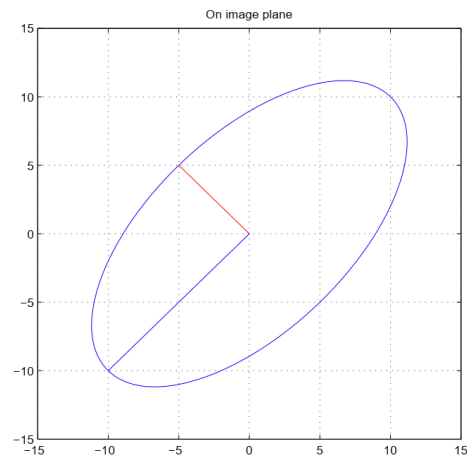
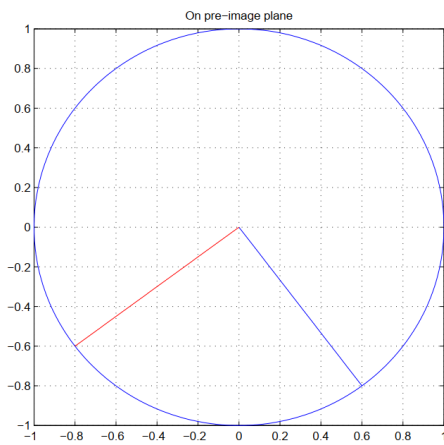
Với $a, b \in \{1, 0\}$

$$V = A^T U \Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -10 \\ 11 & 5 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} a & b \\ a & -b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{10\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5}a & \frac{4}{5}b \\ \frac{4}{5}a & \frac{3}{5}b \end{bmatrix}$$

Vậy U và V là minimal number of minus signs, khi $a = b = 1$

(b)

- Singular value của A là $10\sqrt{2}$ và $2\sqrt{2}$.
- Right singular vector của A là $\pm \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{4}{5} \end{bmatrix}$ và $\pm \begin{bmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{bmatrix}$
- Right singular vector của A là $\pm \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}$ và $\pm \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}$
- The unit ball in $\mathbb{R}$ and its image under A , together with the singular vectors.



(c) Từ định lý 5.3, $\|A\|_2 = 10\sqrt{2}$. $\|A\|_F = \sqrt{200 + 50} = 5\sqrt{10}$

Từ ví dụ 3.3, $\|A\|_1 = 16$

Từ ví dụ 3.4, $\|A\|_\infty = 15$

(d) Với $A = U \Sigma V^T$ và U, V là ma trận unita.

$$\begin{aligned} A^{-1} &= (U \Sigma V^T)^{-1} \\ &= V \Sigma^{-1} U^T \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{3}{5}a & \frac{4}{5}b \\ \frac{4}{5}a & \frac{3}{5}b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{10\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5\sqrt{2}} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{100} \begin{bmatrix} 5 & -11 \\ 10 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(e) Ta có $\det \begin{bmatrix} -2 - \lambda & 11 \\ -10 & 5 - \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 100$
 $\Rightarrow$ Trị riêng của A là $\lambda_{1,2} = (3 \pm \sqrt{391}i)/2$

(f) Ta thấy $\det A = \det \begin{bmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{bmatrix} = 100$
Mà $\lambda_1 \lambda_2 = \frac{1}{4}(9 + 391) = 100$, $\sigma_1 \sigma_2 = 10\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} = 100$
 $\Rightarrow \det A = \lambda_1 \lambda_2$, $\det|A| = \sigma_1 \sigma_2$

(g) Diện tích của hình ellipse là $\det(A) = 100$.

Exercise 5.2 Using the SVD, prove that any matrix in $C^{m \times n}$ is the limit of a sequence of matrices of full rank. In other words, prove that the set of full-rank matrices is a dense subset of $C^{m \times n}$. Use the 2-norm for your proof. (The norm doesn't matter, since all norms on a finite-dimensional space are equivalent.)

Giải

- Giả sử A có SVD là $U \Sigma V^*$.
- Giả sử $m \geq n$. Ta đặt một dãy ma trận $\{A_k^\infty\}$

$$A_k = U \sum_k V^*$$

Trong đó

$$\sum_k = \begin{bmatrix} \sigma_1 + \frac{1}{k} & & & \\ & \sigma_2 + \frac{1}{k} & & \\ & & \dots & \\ & & & \sigma_n + \frac{1}{k} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

- Với mọi $k \in \mathbb{N}$. ta có

$$\text{rank}(A_k) = \text{rank}(U \sum_k V^*) = \text{rank}(\sum_k) = n$$

Vì vậy $\{A_k^\infty\}$ là tập hợp các ma trận có hạng đầy đủ. Suy ra:

$$\|A - A_k\|_2 = \|U(\sum - \sum_k)V^*\|_2 = \|\sum - \sum_k\|_2 = \sqrt{\rho(\sum - \sum_k)(\sum - \sum_k)} = \frac{1}{k}$$

Lại có, $\|A - A_k\| \rightarrow 0$ khi $k \rightarrow \infty$ Vậy tập hợp ma trận có hạng đầy đủ là dense subset của $C^{m \times n}$

Bài toán 5.4 : Suppose $A \in C^{m \times n}$ has an SVD $A = U \sum V^*$. Find an eigenvalue decomposition (5.1) of the $2m \times 2m$ hermitian matrix.

$$\begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix}$$

Giải

- Với $AV = U \sum$ và $A^*U = V \sum$, ta có

$$\begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U & -U \\ V & V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U \sum & -U \sum \\ V \sum & -V \sum \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U & -U \\ V & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum & 0 \\ 0 & -\sum \end{bmatrix}$$

Khi đó một eigenvalue decomposition là :

$$\begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U & -U \\ V & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum & 0 \\ 0 & -\sum \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U & -U \\ V & V \end{bmatrix}^{-1}$$

- Đặt $X = \begin{bmatrix} U & -U \\ V & V \end{bmatrix}$ và $XX^* = 2I$. Ta thấy $\frac{1}{\sqrt{2}}X$ là ma trận Unità

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}X \right] \begin{bmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & -\Sigma \end{bmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}X \right]^*$$